

MEMBANGUN SISTEM PENGELOLAAN DATA PENJUALAN

No.	Kode Unit	Judul Unit
1	J.62DMS00.006.1	Mendesain basis data
2	J.62DMS00.010.1	Membuat basis data
3	J.62DMS00.011.1	Membuat integrasi data
4	J.62DMS00.012.1	Mengelola kualitas data
5	J.62DMS00.016.1	Mengelola dokumen dan konten
6	J.620100.020.02	Menggunakan SQL
7	J.620100.021.02	Menerapkan akses basis data

HAL YANG HARUS DISIAPKAN, DILAKUKAN, ATAU DIHASILKAN

S — SITUATION

Dalam rangka mencapai kompetensi pada Skema Sertifikasi Administrator Basis Data, asesi diberikan studi kasus pengelolaan data pada sebuah toko sederhana.

Saat ini data pelanggan, produk, kategori, pemasok, transaksi penjualan, pembayaran, stok, pengguna, dan dokumen penjualan masih disimpan dalam file terpisah dan catatan manual.

Kondisi tersebut menyebabkan beberapa masalah, yaitu:

1. data pelanggan dan produk dapat tercatat lebih dari satu kali;
2. stok tidak selalu sesuai dengan transaksi;
3. transaksi sulit ditelusuri;
4. laporan penjualan membutuhkan waktu lama;
5. data produk lama belum terintegrasi;
6. terdapat data kosong, tidak valid, atau tidak konsisten;
7. dokumen penjualan belum dikelola dengan baik;
8. seluruh pengguna memiliki hak akses yang sama;
9. belum tersedia aplikasi sederhana yang dapat dijalankan langsung;
10. proses instalasi basis data masih dianggap sulit oleh pengguna pemula.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, dibuat sebuah aplikasi **Sistem Penjualan Toko Siap Jalan** berbasis PHP Native dan MySQL.

Aplikasi disimpan dalam satu folder dan dapat dijalankan dengan cara:

1. meletakkan folder aplikasi di htdocs;

2. menjalankan Apache dan MySQL;
3. membuka install.php;
4. menekan tombol instalasi database;
5. login ke aplikasi.

T — TASK

Anda diminta merancang, membuat, dan mendemonstrasikan **Sistem Penjualan Toko Siap Jalan** yang dapat digunakan untuk:

1. mengelola data pelanggan;
2. mengelola data kategori;
3. mengelola data pemasok;
4. mengelola data produk;
5. mencatat transaksi penjualan;
6. mencatat detail penjualan;
7. mencatat pembayaran;
8. mengurangi stok secara otomatis;
9. mengintegrasikan data produk dari file CSV;
10. memeriksa kualitas data;
11. memperbaiki data yang tidak sesuai;
12. mengelola metadata dokumen penjualan;
13. mengelola versi dan hak akses dokumen;
14. menjalankan perintah SQL;
15. menerapkan login dan hak akses pengguna;
16. melakukan instalasi basis data melalui satu halaman;
17. menguji aplikasi dan basis data.

Proyek harus membuktikan tujuh unit kompetensi berikut:

1. mendesain basis data;
2. membuat basis data;
3. membuat integrasi data;
4. mengelola kualitas data;
5. mengelola dokumen dan konten;

6. menggunakan SQL;
 7. menerapkan akses basis data.
-

A — ACTION

1. J.62DMS00.006.1 — Mendesain Basis Data

Lakukan kegiatan berikut:

1. Identifikasi kebutuhan pengguna.
2. Identifikasi proses bisnis penjualan.
3. Tentukan data yang harus dikelola.
4. Tentukan entitas dan atribut.
5. Tentukan tipe data.
6. Tentukan primary key.
7. Tentukan foreign key.
8. Tentukan hubungan antarentitas.
9. Tentukan kardinalitas.
10. Lakukan normalisasi.
11. Tentukan constraint.
12. Tentukan indeks.
13. Rancang query dan laporan.
14. Buat ERD.
15. Dokumentasikan hasil rancangan.

Entitas minimal:

- users;
- customers;
- categories;
- suppliers;
- products;
- sales;
- sale_details;
- payments;
- documents;

- document_versions;
- integration_logs;
- data_quality_logs.

Aturan bisnis minimal

1. Satu pelanggan dapat memiliki banyak transaksi.
2. Satu penjualan memiliki banyak detail.
3. Satu produk dapat muncul dalam banyak detail penjualan.
4. Satu kategori memiliki banyak produk.
5. Satu pemasok memiliki banyak produk.
6. Satu transaksi memiliki satu pembayaran.
7. Harga dan stok tidak boleh negatif.
8. Kode produk harus unik.
9. Hanya admin yang dapat menghapus produk.
10. Owner hanya dapat melihat informasi tertentu.

Bukti yang dihasilkan

- analisis kebutuhan;
- aturan bisnis;
- ERD;
- hasil normalisasi;
- kamus data;
- daftar primary key dan foreign key;
- rancangan constraint;
- rancangan indeks;
- rancangan query dan laporan.

2. J.62DMS00.010.1 — Membuat Basis Data

Lakukan kegiatan berikut:

1. Buat database bernama db_penjualan.
2. Buat tabel sesuai ERD.
3. Buat field sesuai atribut.
4. Terapkan primary key.

5. Terapkan foreign key.
6. Terapkan NOT NULL.
7. Terapkan UNIQUE.
8. Terapkan CHECK.
9. Terapkan indeks.
10. Masukkan data awal.
11. Buat akun pengguna awal.
12. Buat file instalasi database.
13. Buat halaman install.php.
14. Jalankan instalasi melalui browser.
15. Uji hasil instalasi.

Aplikasi harus dapat diinstal melalui:

http://localhost/penjualan_siap_jalan/install.php

Setelah tombol instalasi ditekan, sistem harus membuat:

- database;
- tabel;
- relasi;
- constraint;
- indeks;
- data awal;
- view;
- function;
- stored procedure;
- trigger.

Data awal minimal

- 3 kategori;
- 2 pemasok;
- 2 pelanggan;
- 3 produk;
- 3 akun pengguna.

Bukti yang dihasilkan

- database.sql;
 - install.php;
 - struktur tabel;
 - data awal;
 - hasil instalasi;
 - hasil pengujian database.
-

3. J.62DMS00.011.1 — Membuat Integrasi Data

Gunakan file CSV produk sebagai sumber data.

Kolom CSV minimal:

- product_code;
- product_name;
- category_name;
- supplier_name;
- price;
- stock.

Lakukan kegiatan berikut:

1. Identifikasi sumber data.
2. Identifikasi tabel target.
3. Buat pemetaan sumber-target.
4. Baca file CSV.
5. Periksa header.
6. Validasi field wajib.
7. Validasi harga.
8. Validasi stok.
9. Bersihkan data.
10. Cari atau tambahkan kategori.
11. Cari atau tambahkan pemasok.
12. Simpan produk.
13. Gunakan transaksi.
14. Catat data berhasil.

15. Catat data gagal.
16. Simpan log integrasi.
17. Tampilkan hasil integrasi.

Pemetaan data

Sumber CSV Target Database

product_code	products.product_code
product_name	products.product_name
category_name	categories.category_name
supplier_name	suppliers.supplier_name
price	products.price
stock	products.stock

File yang digunakan

- sample_products.csv;
- import_products.php;
- tabel integration_logs.

Bukti yang dihasilkan

- file CSV;
- pemetaan sumber-target;
- halaman integrasi;
- hasil impor;
- jumlah data berhasil;
- jumlah data gagal;
- log integrasi.

4. J.62DMS00.012.1 — Mengelola Kualitas Data

Lakukan pemeriksaan kualitas terhadap:

1. nama produk kosong;
2. harga negatif;
3. stok negatif;
4. kode produk duplikat;

5. pembayaran tidak sesuai total transaksi;
6. data pelanggan tidak rapi;
7. spasi berlebih;
8. format data tidak konsisten.

Lakukan kegiatan berikut:

1. Tentukan parameter kualitas.
2. Tentukan standar kualitas.
3. Jalankan pemeriksaan.
4. Hitung jumlah masalah.
5. Tentukan akar masalah.
6. Tentukan prioritas.
7. Tentukan tindakan koreksi.
8. Lakukan koreksi.
9. Gunakan transaksi.
10. Bandingkan hasil sebelum dan sesudah.
11. Simpan log kualitas.
12. Monitor hasil perbaikan.

Parameter kualitas:

- kelengkapan;
- validitas;
- konsistensi;
- keunikan;
- ketepatan.

Prioritas minimal

Masalah	Prioritas
Harga negatif	Kritis
Stok negatif	Kritis
Pembayaran tidak sesuai	Kritis
Kode produk duplikat	Tinggi
Nama produk kosong	Tinggi

File yang digunakan

- data_quality.php;
- tabel data_quality_logs.

Bukti yang dihasilkan

- daftar pemeriksaan;
- jumlah masalah;
- akar penyebab;
- prioritas;
- tindakan koreksi;
- hasil sebelum dan sesudah;
- log kualitas data.

5. J.62DMS00.016.1 — Mengelola Dokumen dan Konten

Kelola dokumen penjualan seperti:

- nota;
- invoice;
- bukti pembayaran;
- laporan penjualan;
- surat jalan;
- dokumen retur.

Lakukan kegiatan berikut:

1. Tentukan jenis dokumen.
2. Tentukan lokasi penyimpanan.
3. Tentukan format file.
4. Buat kode dokumen.
5. Simpan metadata.
6. Simpan nama file.
7. Simpan lokasi file.
8. Terapkan nomor versi.
9. Simpan riwayat versi.
10. Terapkan hak akses.

11. Terapkan masa retensi.
12. Terapkan status dokumen.
13. Buat pencarian dokumen.
14. Buat proses upload.
15. Buat backup dokumen.
16. Batasi distribusi dokumen sesuai role.

Metadata minimal:

- kode dokumen;
- judul;
- jenis dokumen;
- nama file;
- lokasi file;
- versi;
- hak akses;
- retensi;
- status;
- tanggal unggah.

Format file yang diperbolehkan:

- PDF;
- DOCX;
- TXT.

File yang digunakan

- documents.php;
- folder uploads;
- folder uploads/backup;
- tabel documents;
- tabel document_versions.

Bukti yang dihasilkan

- metadata dokumen;
- file dokumen;
- versi dokumen;

- hasil pencarian;
 - hak akses;
 - masa retensi;
 - status aktif atau arsip;
 - backup dokumen.
-

6. J.620100.020.02 — Menggunakan SQL

Lakukan dan demonstrasikan:

1. CREATE DATABASE;
2. CREATE TABLE;
3. INSERT;
4. SELECT;
5. UPDATE;
6. DELETE;
7. JOIN;
8. INDEX;
9. VIEW;
10. FUNCTION;
11. PROCEDURE;
12. TRIGGER;
13. COMMIT;
14. ROLLBACK;
15. query laporan;
16. query pencarian;
17. pengujian SQL.

SQL yang harus tersedia

DDL

- database;
- tabel;
- constraint;
- indeks;

- view;
- function;
- procedure;
- trigger.

DML

- tambah produk;
- tampilkan produk;
- ubah produk;
- hapus produk;
- tambah pelanggan;
- simpan penjualan;
- simpan detail;
- simpan pembayaran;
- kurangi stok.

Query laporan

- katalog produk;
- stok produk;
- transaksi penjualan;
- transaksi per pelanggan;
- total penjualan;
- produk terjual;
- hasil integrasi;
- kualitas data.

Bukti yang dihasilkan

- database.sql;
- hasil query;
- view;
- function;
- stored procedure;
- trigger;
- bukti commit;

- bukti rollback.

7. J.620100.021.02 — Menerapkan Akses Basis Data

Lakukan kegiatan berikut:

1. Buat konfigurasi database.
2. Buat koneksi PDO.
3. Gunakan prepared statement.
4. Tangani error koneksi.
5. Buat session.
6. Buat login.
7. Buat logout.
8. Buat role.
9. Batasi halaman.
10. Buat CRUD produk.
11. Buat transaksi penjualan.
12. Gunakan FOR UPDATE.
13. Gunakan COMMIT.
14. Gunakan ROLLBACK.
15. Uji akses setiap role.
16. Uji query.
17. Uji keamanan input.

Role minimal:

Role	Hak Akses
------	-----------

Admin	Mengelola seluruh fungsi
-------	--------------------------

Kasir	Mengelola produk, transaksi, CSV, dan dokumen
-------	---

Owner	Melihat informasi tertentu
-------	----------------------------

Akun pengujian:

Role	Email	Password
------	-------	----------

Admin	admin@toko.local	admin123
-------	--	----------

Role	Email	Password
Kasir	kasir@toko.local	kasir123
Owner	owner@toko.local	owner123

File yang digunakan

- config.php;
- db.php;
- auth.php;
- login.php;
- logout.php;
- products.php;
- sales.php;
- index.php.

Bukti yang dihasilkan

- koneksi PDO;
- prepared statement;
- session;
- login;
- role;
- pembatasan akses;
- CRUD;
- transaksi;
- hasil pengujian.

R — RESULT

Asesi harus menghasilkan sebuah aplikasi **Sistem Penjualan Toko Siap Jalan** yang:

1. berada dalam satu folder;
2. dapat ditempatkan di htdocs;
3. dapat diinstal melalui install.php;
4. dapat dijalankan melalui browser;
5. memiliki login;

6. memiliki dashboard;
 7. memiliki menu produk;
 8. memiliki menu penjualan;
 9. memiliki menu integrasi CSV;
 10. memiliki menu kualitas data;
 11. memiliki menu dokumen;
 12. memiliki menu pemetaan unit kompetensi;
 13. memiliki data awal;
 14. memiliki view;
 15. memiliki function;
 16. memiliki procedure;
 17. memiliki trigger;
 18. menggunakan transaksi;
 19. menggunakan prepared statement;
 20. membuktikan tujuh unit kompetensi.
-

PERALATAN DAN SOFTWARE

Peralatan

1. Laptop.
2. LCD dan layar.
3. Stopwatch atau ponsel.
4. Media penyimpanan.
5. Jaringan lokal bila diperlukan.

Software

1. XAMPP.
2. Apache.
3. MySQL.
4. PHP Native.
5. phpMyAdmin.
6. Visual Studio Code.
7. Browser.

8. CSV.
9. PDO.

BUKTI YANG HARUS DIKUMPULKAN

No. Bukti

- 1 Dokumen analisis kebutuhan
- 2 Aturan bisnis
- 3 ERD
- 4 Kamus data
- 5 Hasil normalisasi
- 6 Database dan tabel
- 7 Script database.sql
- 8 Halaman install.php
- 9 Hasil instalasi
- 10 Data awal
- 11 File CSV
- 12 Pemetaan data sumber-target
- 13 Hasil integrasi
- 14 Log integrasi
- 15 Pemeriksaan kualitas data
- 16 Analisis akar masalah
- 17 Prioritas perbaikan
- 18 Hasil koreksi
- 19 Log kualitas
- 20 Metadata dokumen
- 21 File dokumen
- 22 Riwayat versi

No. Bukti

- 23 Backup dokumen
 - 24 Script SQL
 - 25 Hasil view
 - 26 Hasil function
 - 27 Hasil procedure
 - 28 Hasil trigger
 - 29 Bukti COMMIT
 - 30 Bukti ROLLBACK
 - 31 Login setiap role
 - 32 Matriks hak akses
 - 33 Hasil CRUD
 - 34 Hasil transaksi
 - 35 Laporan pengujian
 - 36 Evaluasi dan rekomendasi
-

HAL YANG PERLU DIDEMONSTRASIKAN**Demonstrasi awal**

1. Tampilkan satu folder aplikasi.
2. Letakkan folder di htdocs.
3. Jalankan Apache dan MySQL.
4. Buka install.php.
5. Klik tombol instalasi.
6. Tunjukkan pesan instalasi berhasil.
7. Buka halaman login.

Unit 1 — Mendesain Basis Data

1. Jelaskan kebutuhan pengguna.
2. Jelaskan aturan bisnis.
3. Tampilkan ERD.

4. Jelaskan normalisasi.
5. Jelaskan tabel dan relasi.
6. Jelaskan key dan constraint.

Unit 2 — Membuat Basis Data

1. Tampilkan database.
2. Tampilkan tabel.
3. Tampilkan primary key.
4. Tampilkan foreign key.
5. Tampilkan indeks.
6. Tampilkan data awal.
7. Tampilkan hasil instalasi otomatis.

Unit 3 — Membuat Integrasi Data

1. Tampilkan file CSV.
2. Tampilkan pemetaan sumber-target.
3. Jalankan impor.
4. Tampilkan data berhasil.
5. Tampilkan data gagal.
6. Tampilkan log integrasi.

Unit 4 — Mengelola Kualitas Data

1. Jalankan pemeriksaan.
2. Tampilkan jumlah masalah.
3. Jelaskan akar masalah.
4. Tampilkan prioritas.
5. Jalankan koreksi.
6. Bandingkan hasil sebelum dan sesudah.

Unit 5 — Mengelola Dokumen dan Konten

1. Upload dokumen.
2. Tampilkan metadata.
3. Tampilkan versi.
4. Tampilkan hak akses.
5. Cari dokumen.

6. Tampilkan lokasi file.
7. Lakukan backup.

Unit 6 — Menggunakan SQL

1. Jalankan DDL.
2. Jalankan DML.
3. Jalankan JOIN.
4. Tampilkan view.
5. Jalankan function.
6. Jalankan procedure.
7. Jalankan trigger.
8. Tunjukkan COMMIT.
9. Tunjukkan ROLLBACK.

Unit 7 — Menerapkan Akses Basis Data

1. Tampilkan koneksi PDO.
2. Tampilkan prepared statement.
3. Login sebagai admin.
4. Login sebagai kasir.
5. Login sebagai owner.
6. Tunjukkan perbedaan hak akses.
7. Tambahkan produk.
8. Hapus produk sebagai admin.
9. Buat transaksi.
10. Uji stok tidak mencukupi.
11. Tunjukkan rollback.

FOKUS PRESENTASI

Presentasi harus mencakup:

- a. analisis kebutuhan;
- b. rancangan basis data;
- c. instalasi satu folder;
- d. pembuatan basis data;
- e. integrasi CSV;
- f. kualitas data;

- g. dokumen dan konten;
 - h. penggunaan SQL;
 - i. akses basis data;
 - j. hasil pengujian;
 - k. rekomendasi perbaikan.
-

WAKTU ASESMEN

Kegiatan	Waktu
Presentasi	20 menit
Demonstrasi dan tanya jawab	40 menit
Total	60 menit

ASPEK YANG DINILAI

1. Ketepatan jawaban.
 2. Penguasaan studi kasus.
 3. Kemampuan menjelaskan rancangan.
 4. Kemampuan membuat database.
 5. Kemampuan menjalankan instalasi.
 6. Kemampuan melakukan integrasi.
 7. Kemampuan menganalisis kualitas data.
 8. Kemampuan mengelola dokumen.
 9. Kemampuan menggunakan SQL.
 10. Kemampuan menerapkan akses.
 11. Kemampuan menguji aplikasi.
 12. Kemampuan menganalisis masalah.
 13. Kesesuaian hasil dengan kebutuhan toko.
-

KETERKAITAN AKTIVITAS DENGAN UNIT KOMPETENSI

No. Aktivitas	Unit Kompetensi
1 Analisis, ERD, normalisasi, key, relasi	J.62DMS00.006.1
2 Instalasi, database, tabel, constraint, data awal	J.62DMS00.010.1

No.	Aktivitas	Unit Kompetensi
3	CSV, mapping, validasi, load, log	J.62DMS00.011.1
4	Pemeriksaan, akar masalah, prioritas, koreksi	J.62DMS00.012.1
5	Metadata, versi, retensi, pencarian, backup	J.62DMS00.016.1
6	DDL, DML, view, function, procedure, trigger	J.620100.020.02
7	PDO, login, role, CRUD, transaksi, keamanan	J.620100.021.02